СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ · РАЗДЕЛ 1

Основы Cisco IOS: режимы CLI

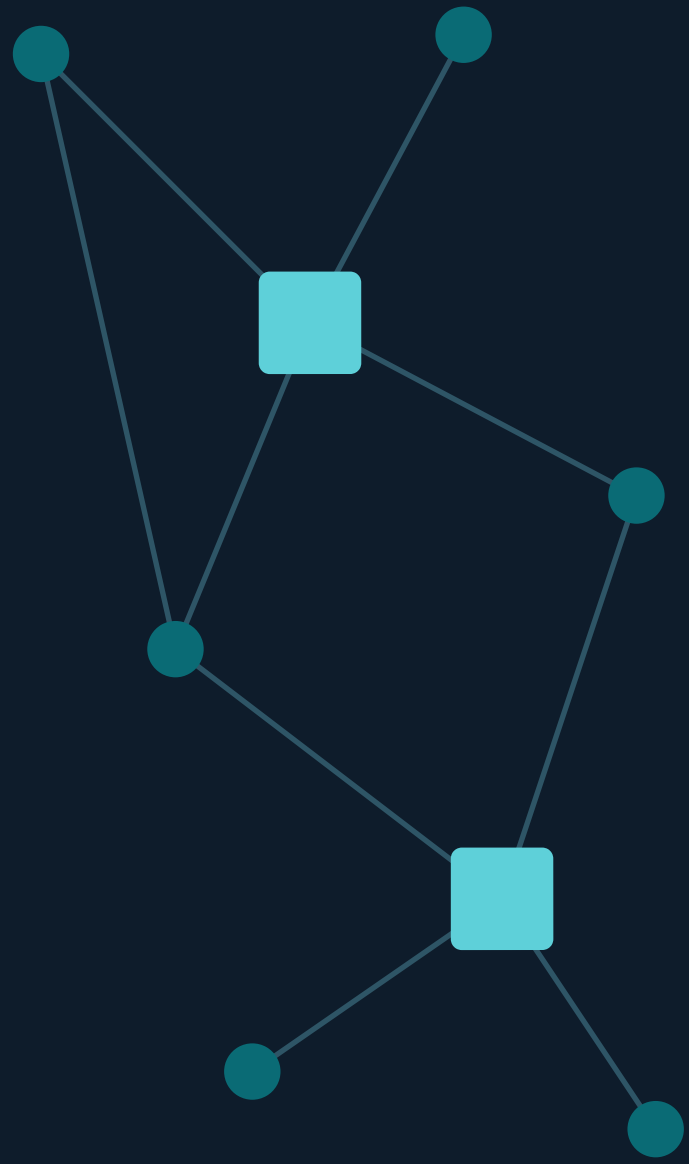
Командная строка, иерархия режимов и основные команды

Тема 1.4

Урок усвоения новых знаний

2 часа

Преподаватель: Канатбек Ш.Д.



Цель урока

Критерий оценивания: объясняет режимы CLI и команды перехода между ними.

01
Cisco IOS
Способы подключения к устройству

02
Режимы CLI
Иерархия и команды перехода

03
Справка
?, Tab, сокращения, сообщения об ошибках

04
show и сохранение
running-config, startup-config

Что такое Cisco IOS?

IOS (Internetwork Operating System) — операционная система маршрутизаторов и коммутаторов Cisco. Устройство управляется в основном через командную строку — CLI.

Напрямую

Console

Подключение консольным кабелем. Для начальной настройки нового устройства — сеть не нужна.

По сети

Telnet / SSH

Удалённое подключение (линии vty). SSH шифрует трафик, Telnet — нет.

Через модем

AUX

Вспомогательный порт. В современных сетях используется редко.

Вход в CLI в Packet Tracer

Способ 1

Вкладка CLI

Щёлкните маршрутизатор или коммутатор и откройте вкладку **CLI** — самый быстрый путь.

Способ 2

Через консоль

Соедините порт RS-232 компьютера с портом Console устройства кабелем **Console**, затем PC → Desktop → **Terminal** → OK.

```
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
Router>
```

Иерархия режимов CLI

Switch> — **User EXEC**

Только просмотр: ping, простые show

↓ `enable`

Switch# — **Privileged EXEC**

Все show, сохранение, перезагрузка

↓ `configure terminal`

Switch(config)# — **Global Configuration**

Настройки, действующие на всё устройство

↓ `interface fa0/1` · `line console 0`

Switch(config-if)# — **Подрежимы**

Настройка конкретного интерфейса или линии

Режимы: приглашение и возможности

Режим	Приглашение	Как войти	Что можно делать
User EXEC	`Router>`	при подключении к устройству	ограниченный просмотр, ping
Privileged EXEC	`Router#`	enable	полный просмотр (show), сохранение, reload
Global Configuration	`Router(config)#`	configure terminal	hostname, пароли, маршруты
Interface	`Router(config-if)#`	interface g0/0	IP-адрес, no shutdown, описание
Line	`Router(config-line)#`	line console 0 / line vty 0 4	пароли консоли и удалённого доступа

Переход между режимами

Команда	Действие
`enable`	User EXEC → Privileged EXEC
`disable`	Privileged EXEC → User EXEC
`configure terminal`	Privileged EXEC → Global Configuration
`exit`	подняться на один уровень вверх
`end или Ctrl+Z`	из любого режима конфигурации сразу в Privileged EXEC

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#end
Switch#disable
Switch>
```

Структура команды

Команда = имя команды + ключевые слова + аргументы. Части разделяются пробелом.

```
ping 192.168.10.1
```

ping — команда
192.168.10.1 — аргумент (IP-адрес)

```
show ip interface brief
```

show — команда
ip interface brief — ключевые слова

```
hostname S1
```

hostname — команда
S1 — аргумент (имя устройства)

Ключевые слова — заранее определённые в IOS параметры. Значение аргумента задаёт сам пользователь.

Средства справки CLI

?

Контекстная справка

? — доступные команды.
sh? — команды на sh.
show ? — следующие параметры.

Tab

Дополнение

conf + Tab → configure. Удобно проверять правильность сокращения.

Сокращение

Краткая запись

Достаточно однозначного начала: **en**, **conf t**, **sh run**, **int fa0/1**.

↑ / Ctrl+P

История

Повтор предыдущих команд.
show history — список истории.

Ctrl+Shift+6

Прерывание

Прервать долгий ping, traceroute или поиск имени.

no ip domain-lookup

Отключить поиск DNS

Опечатку IOS ищет как DNS-имя — CLI «зависает» на несколько секунд.

Сообщения об ошибках

Сообщение	Значение	Пример
% Ambiguous command	команда слишком короткая — подходит к нескольким командам	Switch#c
% Incomplete command.	не хватает обязательного параметра	Switch#show
% Invalid input detected at '^' marker.	команда набрана с ошибкой или отсутствует в этом режиме	Switch>configure terminal

В третьем примере команда верна, но режим неправильный: configure terminal работает только в режиме Privileged EXEC.

Основные команды show

Команда	Что показывает
`show running-config`	текущая конфигурация (в RAM)
`show startup-config`	конфигурация, сохранённая в NVRAM
`show version`	версия IOS, время работы, объём памяти
`show ip interface brief`	интерфейсы, IP-адреса и состояние (up / down)
`show interfaces`	подробная статистика интерфейсов
`show history`	последние введённые команды
`show mac address-table`	таблица MAC-адресов коммутатора

Команды show выполняются в режиме Privileged EXEC. Из режима конфигурации можно написать **do show …**

Файлы конфигурации

RAM

running-config

Каждая введённая команда сразу записывается сюда. При выключении или перезагрузке — теряется.

NVRAM

startup-config

Читается при загрузке устройства. Чтобы сохранить изменения, running-config нужно скопировать сюда.

```
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
! короткий аналог:
Switch#write memory
```

Пример: первый сеанс

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#exit
S1#show running-config
Building configuration...
hostname S1
...
S1#copy running-config startup-config
[OK]
```

1. **enable** — переходим в Privileged EXEC.
2. **configure terminal** — переходим в режим конфигурации.
3. **hostname S1** — приглашение сразу меняется.
4. **show running-config** — проверяем результат.
5. **copy run start** — сохраняем.

Вопросы для закрепления

1. Как по приглашению отличить User EXEC от Privileged EXEC?
2. Какую последовательность команд нужно ввести, чтобы попасть в Global Configuration?
3. Чем отличаются команды exit и end?
4. Что означает сообщение «% Invalid input detected at '^' marker»?
5. Чем отличаются running-config и startup-config? Как сохранить изменения?

Следующий урок: начальная настройка устройства

Зададим коммутатору и маршрутизатору hostname, enable secret, пароли console и vty, сообщение banner motd и сохраним конфигурацию.

Подготовка

Повторение

Выучите команды перехода между режимами.

Практика

Packet Tracer

Откройте коммутатор через CLI и попробуйте ? и Tab.